ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Le groupe des isométries

Soit E un espace euclidien de dimension n.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x.
   (a) Montrer que $(u(x)|u(y)) = (x|y)$ pour tous x, y.
   (b) Montrer que u est bijectif.
2. Montrer que $O(E)$, ensemble de ces endomorphismes, est un groupe pour $\circ$.
3. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée. Montrer que $u \in O(E)$ si et seulement si $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormée.